12. Chứng minh rằng nếu p là một hàm điều hoà đa thức trên $\mathbb{R}^n$ tức là thuần nhất bậc m, thì $\frac{p}{|x|^{2m+n-2}}$ là hàm điều hoà trên $\mathbb{R}^n \backslash \{0\}$.

BT_5_4_3_12

Lời giải bổ sung — Bài tập 12 · Mục 5.4.3

Áp dụng kiến thức và phương pháp trong tài liệu gốc.

Đa thức thuần nhất p bậc m có $p(x/r^2) = r^{-2m}p(x)$. Kelvin của p là $r^{2-n-2m}p(x)$; vì Kelvin giữ điều hòa, $p(x)/r^{2m+n-2}$ điều hòa ngoài gốc.